

22ª aula prática

Exercícios resolvidos: 94c, 94d.

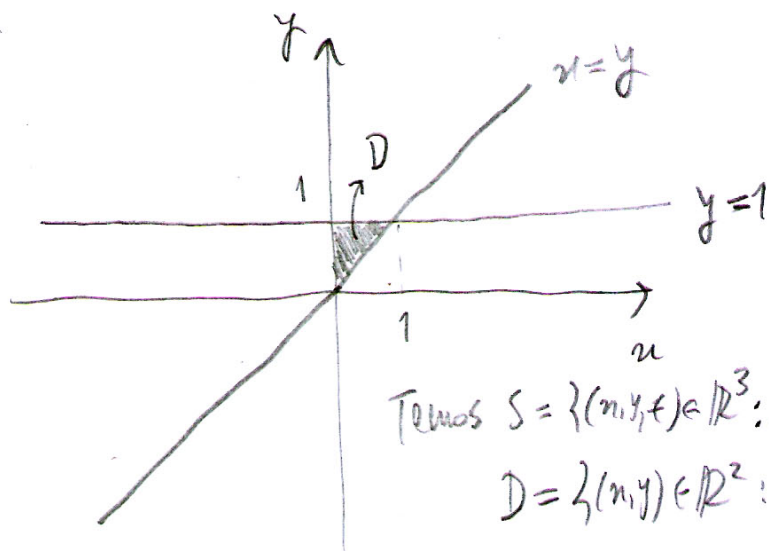
94. c) O sólido S é limitado pelo cilindro $y^2 + z^2 = 1$ paralelo e simétrico ao eixo Ox e pelo plano $z = y$ paralelo ao eixo Oz . Além disso como S está no 1º octante é também limitado pelos planos $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$.

O sólido é ainda limitado superiormente pela superfície $y^2 + z^2 = 1 \wedge z \geq 0 \Leftrightarrow z = \sqrt{1 - y^2}$ e inferiormente pelo plano $z = 0$, tendo como projecção no plano $z = 0$ a região que é limitada pelas rectas $y = x$, $x = 0$ e $y = 1$, sendo esta última resultante da secção $z = 0$ no cilindro $y^2 + z^2 = 1$. De tudo

$$\text{temos } \begin{cases} y^2 + z^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases}$$

(a maior secção do sólido é obtida para $z = 0$). Assim vamos obter para representação geométrica da referida projecção a seguinte figura





Temos $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \wedge 0 \leq z \leq \sqrt{1-y^2}\}$ e
 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \wedge x \leq y \leq 1\}$.

Então a massa do sólido S é dada por

$$M = \iiint_S \lambda(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_S z \, dx \, dy \, dz$$

$$= \iint_D \int_0^{\sqrt{1-y^2}} z \, dz \, dx \, dy = \int_0^1 \int_x^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} z \, dz \, dy \, dx$$

$$= \int_0^1 \int_x^1 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1-y^2}} dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_x^1 (1-y^2) dy \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_x^1 dy - \int_x^1 y^2 dy \right) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 1 \cdot (1-x) - \left[\frac{y^3}{3} \right]_x^1 dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 1-x - \frac{1}{3} (1-x^3) dx =$$

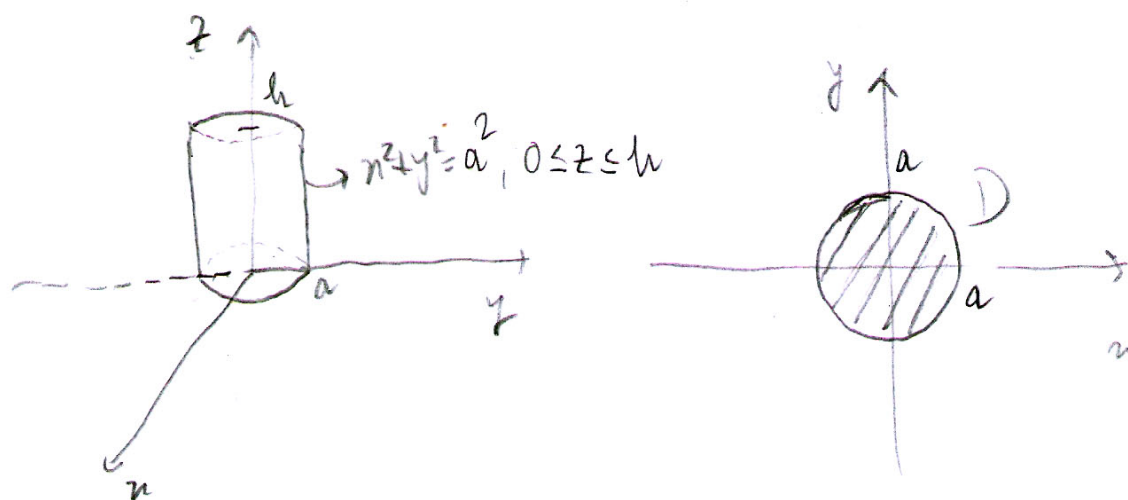
$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{2}{3} - x + \frac{1}{3} x^3 \right) dx =$$

$\sqrt{2}$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \frac{1}{3} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

94 d) Como representar geometricamente a sólida se a sua projeção ("sombra") no plano $z=0$ tem as figuras:



Temos que $\lambda(x,y,z) = Kz$ ($K > 0$), pois sabemos que a distância de um ponto (x,y,z) à base inferior é z .

O centro de massa é $CM = \left(\frac{M_x}{M}, \frac{M_y}{M}, \frac{M_z}{M} \right)$ onde M é a massa do sólido. Então

$$\begin{aligned} M_x &= \iiint_S x \lambda(x,y,z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_S x Kz \, dx \, dy \, dz \\ &= \iint_D \int_0^h x Kz \, dz \, dx \, dy = \iint_D x K \int_0^h z \, dz \, dx \, dy = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_D xK \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^h dx dy = \iint_D xK \left(\frac{h^2}{2} \right) dx dy \\
&= \frac{h^2 K}{2} \iint_D x dx dy = \frac{h^2 K}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^a \underbrace{\rho \cos \theta}_{x} \cdot \underbrace{\rho}_{|r|} d\rho d\theta \\
&\quad \begin{matrix} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{matrix} \\
&= \frac{h^2 K}{2} \int_0^{2\pi} \cos \theta \left(\int_0^a \rho^2 d\rho \right) d\theta = \frac{h^2 K}{2} \int_0^{2\pi} \cos \theta \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^a d\theta = \\
&= \frac{h^2 K}{2} \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{a^3}{3} d\theta = \frac{h^2 K a^3}{6} \left[\sin \theta \right]_0^{2\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Para M_y temos

$$M_y = \iiint_S y(xz) dx dy dz = K \iint_D y \int_0^h z dz dx dy$$

$$= K \iint_D y \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^h dx dy = K \iint_D y \cdot \frac{h^2}{2} dx dy$$

$$= \frac{K h^2}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho (\rho \sin \theta) d\rho d\theta =$$

$$\begin{aligned}
&\quad \begin{matrix} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{matrix} \\
&= \frac{K h^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin \theta \left(\int_0^a \rho^2 d\rho \right) d\theta = \frac{K h^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin \theta \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^a d\theta
\end{aligned}$$

$$= \frac{K h^2 \cdot a^3}{6} \underbrace{\left[-\cos \theta \right]_0^{2\pi}}_0 = 0. \text{ Note-se que depois de termos calculado } M_x = 0, \text{ descobrimos } x \text{ por } y \text{ e descobrimos que a superfície é dada por } x^2 + y^2 = a^2, \text{ sabemos de antemão que } M_y = 0 \text{ também.}$$

Relativamente a M_z temos

$$M_z = \iiint_S z (Kz) dx dy dz = K \int_D \int_0^h z^2 dz dx dy$$

$$= K \int_D \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^h dx dy = \frac{K}{3} \int_D h^3 dx dy$$

$$\stackrel{\substack{\int_D \\ \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}}}{=} \frac{K h^3}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho d\rho d\theta = \frac{K h^3}{3} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^a d\theta$$

$$= \frac{K h^3}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot 2\pi = \frac{K}{3} h^3 a^2 \pi$$

Finalmente temos para valor M de massa

$$M = \iiint_S Kz dx dy dz = K \int_D \int_0^h z dz dx dy$$

$$= K \int_D \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^h dx dy \stackrel{\substack{\int_D \\ \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}}}{=} \frac{K}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^a h^2 \cdot \rho d\rho d\theta$$

$$= \frac{K h^2}{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^a d\theta = \frac{K h^2}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{K h^2 a^2 \pi}{2}$$

Entra o centro de massa e'

$$\begin{aligned} \mathbf{CM} &= \left(\frac{M_x}{M}, \frac{M_y}{M}, \frac{M_z}{M} \right) = \left(0, 0, \frac{\frac{K}{3} h^3 a^2 \pi}{\frac{K h^2 a^2 \pi}{2}} \right) = \\ &= \left(0, 0, \frac{2}{3} h \right). \end{aligned}$$